Dossier technique CAO

Formats, indices et limites - LUMI-12 fictif

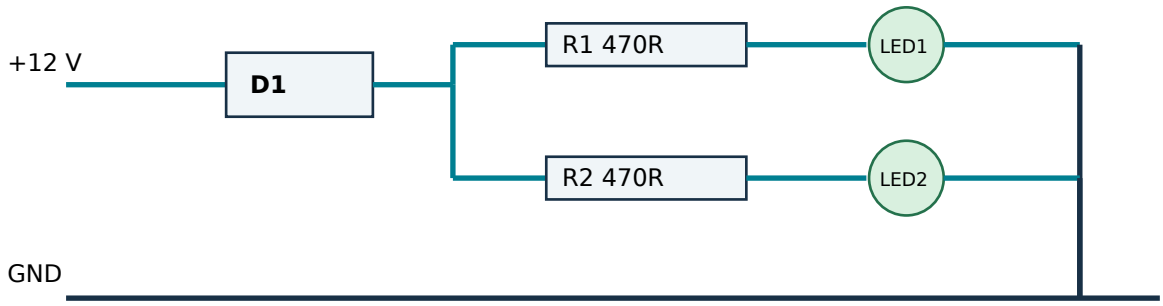
CONTENU NATIF

Schéma et PCB : EAGLE XML 9.6.2, extensions .sch/.brd, bibliothèque synthétique embarquée. Ce ne sont pas des fichiers KiCad simplement renommés.

3D : fichiers STEP générés par OpenCascade via CadQuery ; fond, couvercle, carte de référence et assemblage.

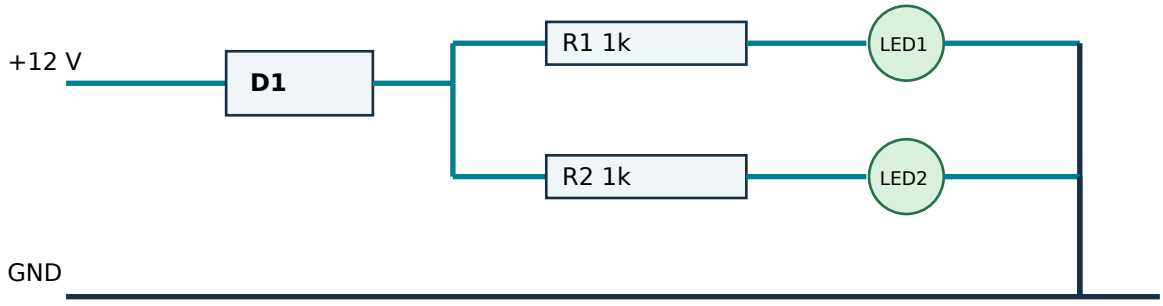
Les versions A et B diffèrent par R1/R2 ; la substitution LED est déjà intégrée aux deux dossiers. La topologie électrique et l'implantation restent identiques.

LUMI-12 A / schema simplifie / FICTIF



Les fichiers .sch contiennent la netlist detaillee.

LUMI-12 B / schema simplifie / FICTIF



Les fichiers .sch contiennent la netlist detaillee.

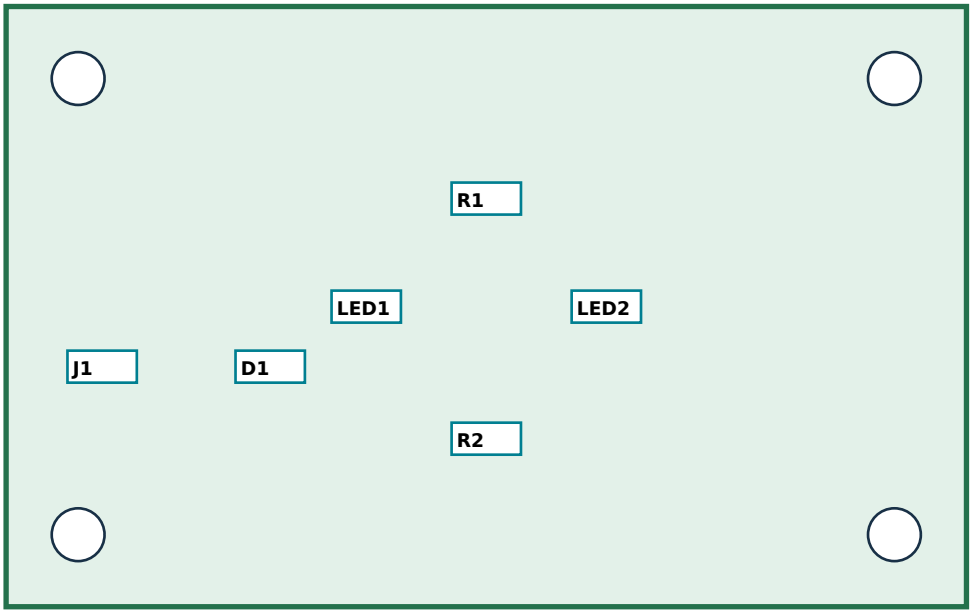
PORTÉE

Contrôles réalisés : structure XML, correspondance des contacts schéma/PCB, continuité des routes et import STEP avec contrôle des volumes. Aucun ERC/DRC dans un éditeur EAGLE/Fusion, aucun Gerber qualifié et aucun essai matériel. Ne pas lancer une fabrication à partir de ce dossier de recette.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Dimensions et implantation

PCB 40 x 25 mm / 4 percages 2,2 mm



FICTIF - implantation de recette, pas de dossier de fabrication

Objet	Dimensions / cohérence
PCB	40 x 25 x 1,6 mm ; trous Ø 2,2 aux coordonnées (3,3), (37,3), (37,22), (3,22).
Boîtier	52 x 37 x 20 mm au total ; fond jusqu'à z=18 ; couvercle z=18 à 20 ; paroi/fond 2 mm.
Carte dans le boîtier	Décalage XY (6,6), bas de carte z=5 ; trous alignés aux bossages.
Fenêtres LED	Deux trous Ø 3,4 dans le couvercle, centres (21 ; 18,5) et (31 ; 18,5) mm.
Finition	Assemblage conceptuel ; jeux, clips, vissage du couvercle, dispersion d'impression et accès aux fils à qualifier dans une conception réelle.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

Ouverture des fichiers et version logicielle

• Importer les .sch et .brd comme fichiers EAGLE XML dans un logiciel qui prend ce format en charge. Conserver chaque paire dans son dossier Revision_A ou Revision_B.

• Le générateur valide la structure et la netlist, pas le résultat d’une importation dans tous les logiciels CAO. Vérifier l’import avant de modifier les fichiers.

• Ouvrir les .step dans un visualiseur STEP/CAO. L’assemblage est un composé de trois solides. La carte incluse est une référence mécanique nue, sans modèle 3D détaillé des composants.

• L’outil C++ se compile sur PC. A accepte volontairement un courant excessif si les LED sont allumées ; B rejette ce cas. Les identifiants Git sont fictifs et ne doivent pas être résolus sur le dépôt OddWorks.

Références de format

Documentation du format EAGLE : https://dev-docs.kicad.org/en/import-formats/eagle/ ; objets EAGLE : documentation Autodesk Fusion Electronics. Ces références expliquent le format, pas la qualification de ce projet fictif.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE